

Übungsprotokoll

SYTB – Systemtechnik Betriebssysteme

	Übungsdatum: KW 00/17 – 99/17	Klasse: 3BHIT	Name: Adrian KORNBERGER
	Abgabedatum: 29.01.2026	Gruppe: SYTB2	Note:
Leitung: Dipl.-Ing. (FH) BRANDSTETTER Gerald	Mitübende: Gegebenenfalls hier anführen, muss mit Aufgabenteilung in der Aufgabenstellung korrespondieren!		
Übungsbezeichnung: Webserver Apache 2			

Inhaltsverzeichnis:

1	Aufgabenstellung.....	2
2	Abstract (English).....	2
3	Theoretische Grundlagen	3
4	Übungsdurchführung.....	3
5	Ergebnisse.....	8
6	Code	Fehler! Textmarke nicht definiert.
7	Kommentar	Fehler! Textmarke nicht definiert.

1 Aufgabenstellung

Einer unserer Server (idealerweise die Maschine, die primärer DNS ist) wird nun auch noch zumindest zwei Webseiten für den Client hosten. Dazu ist folgendes zu tun:

- Webserver Apache installieren (falls noch nicht erfolgt)
- Self-signed Key und Certificate erstellen, https im Webserver aktivieren
- Webserver für "name-based virtual hosting" auf Port 443 (https://) konfigurieren
 - einen Virtual Host mit www.server1.com erstellen
 - einen Virtual Host mit www.server2.com erstellen
 - Erstellen Sie zwei ähnliche Websites für die Domains server1.com und server2.com. Die Angabe ist im Dokument *apacheWebsites.pdf* zu finden.
- DNS-Zonendateien anpassen, wenn erforderlich

2 Abstract (English)

This document describes the configuration of a primary DNS server to additionally host two secure websites. The setup involves installing Apache with HTTPS and configuring name-based virtual hosting for www.server1.com and www.server2.com on port 443. Corresponding DNS zone files are adjusted to support this integration.

3 Theoretische Grundlagen

Apache2:

Modularer HTTP-Server. Funktionen werden durch Module hinzugefügt. Konfiguration erfolgt über Direktiven in Textdateien.

Name-Based Virtual Hosting

- **Host-Header:** HTTP-Request enthält Host: www-server1.htl3bhit4.lan
- **SN I (Server Name Indication):** TLS-Erweiterung für HTTPS-Virtual-Hosts
- **Konfigurations-Paradigma:** Ein VirtualHost-Block pro Domain mit eigenem DocumentRoot

4 Übungsdurchführung

Alles auf dem primären DNS-Server

Apache installieren:

```
sudo apt update
```

```
sudo apt install apache2 openssl -y
```

```
sudo a2enmod ssl
```

```
sudo systemctl restart apache2
```

Self-Signed Zertifikat:

```
sudo mkdir /etc/apache2/ssl
```

```
cd /etc/apache2/ssl
```

```
sudo openssl genrsa -out server.key 2048
```

```
sudo openssl req -new -key server.key -out server.csr
```

(Nur common name dann www-server1.htl3bhit4.lan)

```
sudo openssl x509 -req -days 365 -in server.csr -signkey server.key -out server.crt
```

(Dauer von Zertifikat)

Webseitenordner erstellen:

```
sudo mkdir /var/www/server1
```

```
sudo mkdir /var/www/server2
```

Webseite HTML:

```
nano /var/www/server1/index.html
```

```
<!DOCTYPE html>

<html>

<head>

<title>Server 1</title>

<style>

body {

    margin:0;

    height:100vh;

    display:flex;

    justify-content:center;

    align-items:center;

    flex-direction:column;

    font-family:Arial;

    color:white;

    background: linear-gradient(to right, #ff512f, #dd2476);

}

button {padding:10px 20px;font-size:16px;}

.info {position:fixed;bottom:10px;left:10px;font-size:12px;}

</style>

</head>
```

```
<body>
```

```
<h1>Server 1</h1>
```

```
<button onclick="window.location.href= „https://www-server2.htl3bhit4.lan">Go to Server  
1</button>
```

```
<div class="info" id="info"></div>
```

```
<script>
```

```
function updateInfo(){  
    document.getElementById("info").innerHTML =  
    "UserAgent: "+navigator.userAgent+"<br>" +  
    "Platform: "+navigator.platform+"<br>" +  
    "Language: "+navigator.language+"<br>" +  
    "Viewport: "+window.innerWidth+"x"+window.innerHeight;  
}
```

```
window.onresize = updateInfo;
```

```
updateInfo();
```

```
</script>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

```
nano /var/www/server2/index.html
```

Das selbe wie bei Server 1 nur

```
href="https://www-server1.htl3bhit4.lan"
```

Server Bezeichnungen umdrehen

Apache Virtual Hosts:

```
nano /etc/apache2/sites-available/server1.conf
```

```
<VirtualHost *:443>
```

```
ServerName www-server1.htl3bhit4.lan
```

```
DocumentRoot /var/www/server1
```

```
SSLEngine on
```

```
SSLCertificateFile /etc/apache2/ssl/server.crt
```

```
SSLCertificateKeyFile /etc/apache2/ssl/server.key
```

```
</VirtualHost>
```

```
nano /etc/apache2/sites-available/server2.conf
```

```
<VirtualHost *:443>
```

```
ServerName www-server2.htl3bhit4.lan
```

```
DocumentRoot /var/www/server2
```

```
SSLEngine on
```

```
SSLCertificateFile /etc/apache2/ssl/server.crt
```

```
SSLCertificateKeyFile /etc/apache2/ssl/server.key
```

```
</VirtualHost>
```

Aktivieren:

```
sudo a2ensite server1.conf
```

```
sudo a2ensite server2.conf
```

```
sudo systemctl reload apache2
```

DNS Zone hinzufügen:

nano /etc/bind/db.htl3bhit4.lan

(unten hinzufügen)

; Apache Webseiten

www-server1 IN A 192.168.4.1

www-server2 IN A 192.168.4.1

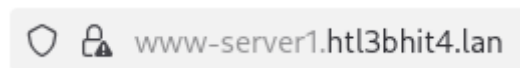
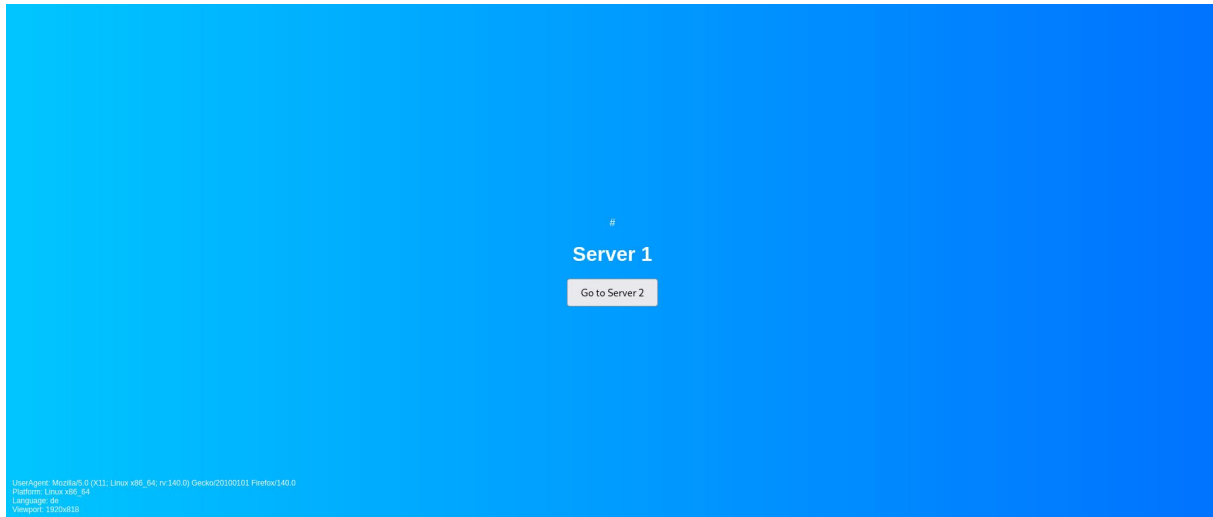
Seriennummer erhöhen

sudo systemctl reload named

5 Ergebnisse

Jetzt am Client im Browser

<https://www-server1.htl3bhit4.lan>



<https://www-server2.htl3bhit4.lan>

